UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

MCD8012 Visión Computacional

PERFIL DE PROYECTO

Segmentación automática de filamentos solares en imágenes H-alfa

Propuesta de proyecto y primer resultado sobre el conjunto MAGFiLO de la competencia Solar Filament Segmentation Challenge 2026.

INTEGRANTES

Armando Canales

Diego Trujillo

Renato Miranda

Joshi Lopez

Piero Freundt

DOCENTE

Itamar F. Salazar Reque

Lima, octubre de 2026

REPOSITORIO github.com/pierofreundt/solar-filament-segmentation

Problema

Los filamentos solares son nubes densas de plasma suspendidas por el campo magnético sobre la superficie del Sol. Están en el origen de eyecciones de masa coronal y tormentas solares que pueden dañar redes eléctricas, sistemas GPS, satélites y vuelos polares. Hoy se marcan a mano, lo que es lento y depende del observador. Una segmentación automática y precisa permitiría monitorearlos de forma continua y apoyar la predicción del clima espacial. El problema se plantea en la competencia *Solar Filament Segmentation Challenge 2026* [1].

Tarea de visión computacional

Segmentación de instancias: obtener una máscara a nivel de píxel para cada filamento por separado.

Entrada y salida

- **Entrada:** una imagen H-alfa del disco solar completo, en escala de grises, de 2048 por 2048 píxeles, tomada por la red de observatorios GONG.
- **Salida:** un conjunto de máscaras binarias, una por cada filamento detectado. Para la competencia se codifican en RLE (formato COCO), una fila por filamento.

Datos

Se usa MAGFiLO, un conjunto de filamentos anotados manualmente sobre observaciones H-alfa de GONG [2], distribuido en Kaggle bajo licencia CC BY-NC 4.0. Contiene 707 imágenes de entrenamiento con 8 199 filamentos anotados (unos 7 por imagen, entre 1 y 26) y 180 imágenes de prueba sin etiquetas. Las imágenes son JPEG en gris de 8 bits. Las anotaciones están en formato COCO e incluyen, para cada filamento, un polígono de segmentación, la caja delimitadora, la línea central (*spine*) y una clase (Left, Right, Unidentifiable o Ambiguous). Algunas imágenes fueron anotadas por dos o tres expertos de forma independiente.

Enfoque propuesto

Baseline clásico (implementado). Primero se detecta el disco solar con el umbral de Otsu. Luego se divide la imagen entre su fondo local, estimado con una mediana de ventana grande, para corregir el oscurecimiento hacia el borde del disco, y se marcan los píxeles más oscuros que su entorno. La máscara se limpia con apertura y cierre morfológicos, y cada componente conectada se toma como un filamento.

Aprendizaje profundo (siguiente etapa). Entrenar una U-Net con las máscaras de MAGFiLO y añadir un post-proceso de instancias que evite fragmentar los filamentos.

Evaluación

La métrica principal es la *Panoptic Quality* (PQ) [3], la misma de la competencia. Empareja filamentos predichos y anotados cuando su IoU es mayor a 0,5, y penaliza tanto la fragmentación como la fusión de filamentos. Como métricas de apoyo se reportan Dice e IoU por imagen.

Resultado preliminar

El umbral relativo se eligió en 20 imágenes de entrenamiento, probando valores entre 0,80 y 0,94; el mejor PQ se obtuvo con 0,92. El baseline se evaluó después en 40 imágenes distintas, de validación. Cada imagen se procesa en 0,1 a 0,3 segundos en CPU.

Métrica (40 imágenes de validación)	Media ± desviación
Dice	0,51 ± 0,11
IoU	0,35 ± 0,10
Panoptic Quality	0,09 ± 0,07
Filamentos (TP, FP, FN)	86, 816, 239

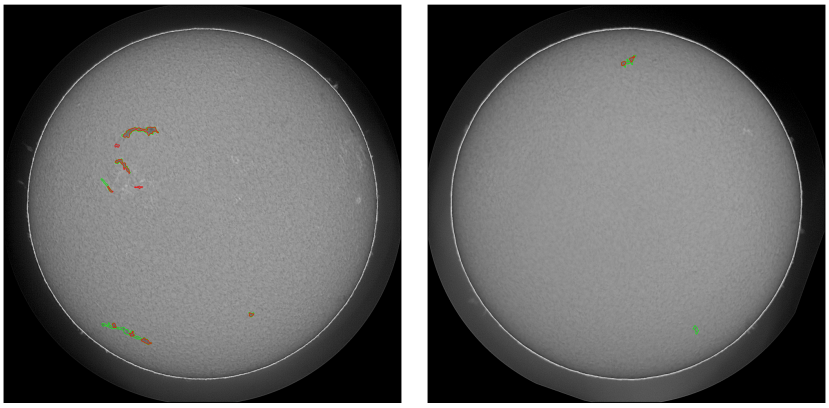


Figura 1. Mejor (izquierda) y peor (derecha) imagen de validación según PQ. En verde, los filamentos anotados; en rojo, la predicción del baseline.

El baseline encuentra dónde están los filamentos (Dice de 0,51), pero no los separa bien como objetos (PQ de 0,09). Se observaron tres dificultades. La primera es la fragmentación: un filamento largo aparece dividido en varios trozos, cada uno con IoU menor a 0,5, por lo que cuenta como falso positivo y el filamento como falso negativo. La segunda son las detecciones espurias: zonas oscuras pequeñas del disco se marcan como filamento, unas 20 por imagen. La tercera son los filamentos de bajo contraste, que no se detectan.

Siguientes pasos. Entrenar una U-Net y superar este baseline (los organizadores consideran valioso un PQ mayor a 0,35 [1]); unir los fragmentos de un mismo filamento con morfología orientada; y filtrar las detecciones pequeñas o redondeadas según su forma.

Código, datos y resultados: github.com/pierofreundt/solar-filament-segmentation (notebook *01_baseline_clasico.ipynb*).

Referencias

1. Earth-Space AI Research Lab. (2026). *Solar Filament Segmentation Challenge 2026* [Competencia]. Kaggle. https://www.kaggle.com/competitions/filament-segmentation-2026
2. Ahmadzadeh, A., Adhyapak, R., Chaurasiya, K., et al. (2024). A dataset of manually annotated filaments from H-alpha observations. *Scientific Data*, 11, 1031. https://doi.org/10.1038/s41597-024-03876-y
3. Kirillov, A., He, K., Girshick, R., Rother, C. y Dollár, P. (2019). Panoptic Segmentation. En *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.00963